

★ 케이스 시리즈 · 제1호 · WEEK 12 ·
4교시

모의 투자위원회 (IC)

제1호 안건 — 국부펀드 K 채권 포트폴리오 재설계(안) 심의·의결

패시브 중심 A · 팩터 스마트베타 B · Core-Satellite C — 60분, 4팀, 1표결

여러분은 오늘 국부펀드 K 투자위원회 위원이다.

“왜 SVB는 무너지고 NPS·KIC는 살았나 — 금리 0%→4~5%의 새 환경에서 \$200B 채권을 어떻게 다시 설계할 것인가.”

이 케이스가 노리는 세 가지

이론 강의를 투자 현장의 감각으로 번역하는 60분

1

이론을 발언으로 — 듀레이션·볼록성·ALM을 입으로

SVB 정량 분해·채권 팩터·정상화가 실제 배분 결정 문장 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

현장 실감 — 기금 투자위원회의 긴장과 절차를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 기관 투자의사결정의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

정답이 아니라 논증 — “새 환경에 무엇이 맞나”

A·B·C 어느 쪽도 정답이 아니다. 평가는 오직 환경·검증 언어와 숫자 근거의 품질로 한다.

강의(1-3교시)에서 ★IC 표시가 붙었던 모든 개념이 오늘의 탄약이다

투자위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

제1호 안건 — 국부펀드 K 채권 포트폴리오 재설계(안) A(패시브 중심) · B(팩터 스마트베타) · C(Core-Satellite) 중 심의 · 의결

상정 배경

- \$200B — 벤치마크 5년 연속 미달
- 액티브 비용 과다 · 팩터 노출 미흡
- 금리 0%→4~5% — 채권이 수익 자산으로

의결 요청 사항

- 방안 선택 + 조건(비용 · 듀레이션 · 검증)
- 반대 시 — 대안 · 논거를 의결문에 명기
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

국부펀드 K는 가상 기관 — 그러나 숫자 · 제약은 한국 공적 기금의 전형을 따랐다

진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다

시간	세션	내용
0-10분	위원장 브리핑	안건서·심의 자료 요약 (본 텍 6-11p)
10-25분	팀 준비	팀별 발언 요지 1장 — 방안 입장 + 숫자 근거
25-41분	팀 발표	4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시
41-53분	반대심문	위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문
53-60분	표결·강평	표결 → 의결문 초안 → 교수 강평

준비 15분이 승부처 — 강의 텍 50p “무기 매핑” 을 펴 놓고 시작하라

역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어” 로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12-13p

역할	구성	한 줄 임무
운용전략팀 (CIO)	1팀	방안 권고 — 듀레이션·전략·비용 설계
리스크관리팀	2팀	ALM·볼록성 — SVB형 취약성 점검
재정정책팀	3팀	국회 설명 — “왜 재설계하나”
글로벌자문팀	4팀	NPS·KIC·GPFG 벤치마크 — 채권 팩터 검증
위원장 + 간사	교수 (또는 지명 2인)	진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

Duration · Convexity의 학술 위계

브리핑 자료 1 — Macaulay(1938) → Modified(Hicks 1939) → KRD → Convexity

A. 4가지 Duration의 학술 진화

① Macaulay Duration (1938)

현금흐름의 현재가치 가중평균 만기
→ 학습용 출발점

② Modified Duration (1939)

$D_{Mod} = D_{Mac} / (1+y)$ · 가격 민감도
금리 1%p ↑ → 약 D_{Mod} % 하락 · SVB 핵심

③ Effective Duration (현대)

Callable · Putable · MBS 옵션부 채권 대응
MBS는 Negative Convexity

④ Key Rate Duration

특정 만기(2 · 5 · 10 · 30년) yield 민감도
Steepening / Flattening 분석
→ KIC 2025 +47bp의 학술 근거

B. Convexity의 결정성

Duration의 한계

가격-금리 관계의 선형 근사
큰 변동에서 부정확 → 2022 충격

Convexity의 정의

$C = (1/P) \cdot (d^2P/dy^2)$ · 2차 미분(곡률)
채권 가격-금리 곡선은 항상 볼록 ($C > 0$)

2차 Taylor 전개 (결정적)

$\Delta P/P \approx -D_{Mod} \cdot \Delta y + (1/2) \cdot C \cdot (\Delta y)^2$
큰 변동에서 Convexity가 손익을 가른다

학술적 결정성

같은 Duration이면 $C_{Barbell} > C_{Bullet}$
→ SVB 파산은 Convexity 무시의 결과
단, 본질 원인은 ALM 불일치 + 유동성

심의 자료 2 — Duration · Convexity 수식

브리핑 자료 2 — 2차 Taylor 전개로 가격 변화를 근사

$$D_{\text{Mac}} = \frac{\sum_{t=1}^T t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P}$$

$$D_{\text{Mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y} = -\frac{1}{P} \cdot \frac{dP}{dy}$$

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{Mod}} \Delta y$$

읽는 법 ★IC

- $\Delta P/P \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y + \frac{1}{2} \cdot C \cdot (\Delta y)^2$ — 1차는 듀레이션, 2차는 볼록성

심의 자료 3 — Bullet vs Barbell (Jensen 부등식)

브리핑 자료 3 — 같은 듀레이션, 바벨의 볼록성 우위는 Jensen의 결과

$$\frac{\Delta P}{P} \approx \underbrace{-D_{\text{Mod}} \Delta y}_{\text{Duration}} + \underbrace{\frac{1}{2} C (\Delta y)^2}_{\text{Convexity}}$$

$$C = \frac{1}{P} \cdot \frac{d^2 P}{dy^2} > 0$$

Bullet

- 단일 만기 — 볼록성 낮음 · 캐리 유리

Barbell ★IC

- 양 극단 — 볼록성 높음 · 평탄화 유리

심의 자료 4 — SVB 손실의 정량 분해

브리핑 자료 4 — 왜 SVB는 무너지고 NPS·KIC는 살았나

단계	계산	손실 추정
Duration만	$-5.5 \times 3.4\% = -18.7\%$	USD 17.0B
Convexity 보정 ($C \approx 50$)	$-18.7\% + 2.89\% = -15.8\%$	USD 14.4B (실제와 일치)
Barbell 가정 ($C \approx 75$)	$-18.7\% + 4.34\% = -14.4\%$	USD 13.1B
실제 SVB 손실	—	USD 15B

**본질 — ALM Mismatch : 자산 $D \approx 5.5$ vs 부채 $D \approx 0.1 \rightarrow 5.4$ 년 불일치 · Convexity는 부차적 ★
IC**

심의 자료 5 — UK LDI 위기 (2022.9-10)

브리핑 자료 5 — 같은 해, 레버리지 LDI의 반대 얼굴

무슨 일이

- 미니 예산 발표 → Gilt 수익률 급등
- 레버리지 LDI — 담보 부족(margin call)
- 강제 매도 → 수익률 추가 급등의 악순환
- 영란은행 긴급 개입으로 진화

교훈 ★IC

- 같은 금리 상승 — 무레버리지는 Funded 개선
- 레버리지 LDI는 담보 위기로 역풍
- “헤지”가 유동성 위험을 만들 수 있다
- K의 재설계에도 레버리지 한도가 쟁점

2022는 한 해에 두 얼굴 — 무레버리지 LDI의 역설과 레버리지 LDI의 위기

심의 자료 6 — 세 가지 재설계 방안

브리핑 자료 6 — 하나를 고르고, 버린 둘의 비용을 설명하라

방안	구조	강점 / 약점
A 패시브 중심	패시브 70·액티브 20·내부 10	비용 0.35→0.15%·SPIVA 부합 / 알파 포기
B 팩터 스마트베타	스마트베타 50(Carry·Q·LV)+패시브 30+특화 20	체계적 알파·저비용 / 채권 팩터 검증 부족
C Core-Satellite	Core 60 IG + 위성 40(EM·HY·인프라·퀀트)	다각화·초과수익 / 위성 선별·복잡도

평가 축 — 비용 후 알파·2025+ 금리 적합성·조직 역량·채권 팩터 한계(②유동성·③역사)에의 답
★IC

팀 미션 카드 — 운용전략팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

운용전략팀 (CIO)

- 방안 선택(A·B·C)과 목표 배분표
- 듀레이션 — 5.5 유지 vs 벤치마크 6.0
- 곡선 전략 — 볼릿·바벨·래더 중 무엇을
- 비용 후 기대 알파 — 정량 근거

리스크관리팀

- ALM — 자산·부채 듀레이션 매칭
- SVB형 취약성 — K에 유사 위험이 있나
- 레버리지 한도 — UK LDI 교훈 반영
- 환헤지 70% — 헤지 비용 vs 캐리

두 팀의 긴장 — 알파 확대(액티브·팩터)와 ALM·유동성 통제 사이

팀 미션 카드 — 재정정책팀 · 글로벌자문팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

재정정책팀

- 국회 설명 — “왜 5년 미달 액티브를 바꾸나”
- 비용 절감 — 0.35→0.15~0.2%의 정당화
- 2022 손실 — 국민 설명의 프레임
- 성과 평가 기준 — 절대 vs 상대수익

글로벌자문팀

- NPS·KIC — 2022 상대 선방의 이유
- GPFG·CalPERS — 채권 재설계 관행
- 채권 팩터 — 4한계에 대한 방어 논리
- 정상화 4~5% — 각 방안의 환경 적합성

두 팀의 긴장 — 학술적 이상과 국회 설명·검증 현실 사이의 거리

IC 발언 규칙 — 환경·검증 언어로 말하라

2022 이전 직관은 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

기각되는 발언 (직관 언어)

- “채권은 안전하니 늘리자” — 2022 이전 통념
- “듀레이션만 맞추면 된다” — 볼록성·ALM 무시
- “해외 팩터 IR 높으니” — 4한계 무시

채택되는 발언 (환경·검증 언어)

- “청상화 4~5% — 채권이 다시 수익 자산”
- “SVB는 Convexity 아닌 ALM이 원인”
- “채권 팩터는 ②유동성·③역사에 답 필요”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습·심의 자료·강의 표가 출처다

위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

#	질문
Q1	5년 연속 벤치마크 미달 — 액티브를 남길 영역과 버릴 영역의 기준은?
Q2	방안 B의 채권 팩터 — 4가지 한계에 어떻게 답할 것인가?
Q3	2025+ 금리 환경에서 듀레이션 5.5 vs 6.0 갭을 어떻게 볼 것인가?
Q4	환헤지 70%는 적당한가 — 헤지 비용과 미국채 캐리의 산수는?
Q5	SVB·UK LDI 교훈 — K의 재설계에 레버리지 한도를 어떻게 둘 것인가?

모든 질문의 답은 강의 1-3교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 승패가 아니라 문서가 남는다

① 표결

전원·기권 불가

A·B·C 중 택1 + 조건
첨부 가능.

조건부 찬성 허용

② 의결문 작성

간사가 기록

선택안 + 부대조건(비용·
듀레이션·검증·재심)을
한 장으로.

조건이 본체다

③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를
의결문에 남긴다 — 실제
IC의 관행.

기록이 책임이다

④ 강평

교수 총평

환경·검증 언어·숫자
근거·반대심문 방어를
기준으로 피드백.

루브릭 17p

의결문이 곧 팀 과제(K 채권 재설계 18쪽 발표)의 출발점이 된다

평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

축	만점 기준
환경·검증 언어 (20)	정상화·팩터 4한계로 일관 — 2022 이전 직관 0회
숫자 근거 (20)	모든 주장에 출처 — SVB 분해·바벨 +1.1%p 등
설계 구체성 (20)	듀레이션·전략·비용이 의결문 수준
반대심문 방어 (20)	Q 카드에 즉답 — ALM·환헤지·레버리지
팀 정체성 (20)	자기 직무의 언어와 이해관계를 유지

만점 팀보다 “좋은 소수의견” 이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

막힌 쟁점	여기를 펴라
위험 측정·ALM	강의 8-11p (듀레이션·KRD) + 본 덱 9p (SVB)
곡선 전략 설계	강의 18-21p (불릿/바벨) + 본 덱 8p
채권 팩터 검증	강의 30-31p (팩터·4한계)
환경·정상화	강의 34-35p (대학살·미래)
레버리지·유동성	본 덱 10p (UK LDI)

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

케이스에서 가져갈 세 가지

W12의 마무리 — 그리고 W13(팩터)로

1

위험은 듀레이션이 아니라 ALM이다

SVB는 Convexity가 아니라 자산-부채 만기 불일치로 무너졌다 — 매칭이 본질이다.

2

환경이 바뀌면 설계도 바뀐다

금리 0%→4~5% — 채권이 수익 자산이 된 시점의 재설계는 과거 직관을 다시 검증해야 한다.

3

의결문이 재설계안의 씨앗이다

조건부 의결이 18쪽 재설계안으로 자란다 — 채권 팩터 4한계와 레버리지 한도가 숨은 배점이다.

W13 — 팩터 투자 : 300개 동물원에서 살아남는 것은 무엇인가